Solar Water Heater



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar water heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar water heater solar collectors से पानी गर्म करके domestic या अन्य approved applications के लिए उपलब्ध करता है। System की pressure और temperature limits के भीतर चलाएँ तथा hot water, plumbing और electrical components के लिए safe procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Solar collector panels या evacuated tubes
- Insulated storage tank
- Water inlet, outlet और circulation piping
- Temperature और pressure relief valve
- Mounting frame और insulation
- Controller, pump, sensors और electrical connections, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. System का प्रकार पहचानें और manufacturer के operating instructions पढ़ें।
2. Collectors, tank, piping, insulation, valves और mounting structure में damage या leakage जाँचें।
3. Water supply और circulation path उपलब्ध तथा unobstructed हैं या नहीं जाँचें।
4. Pressure relief devices और isolation valves सही लगे हों तथा आसानी से accessible हों।
5. Pumped system में pump, controller, sensors और electrical connections जाँचें।
6. Service area accessible रखें और hot components inspect करते समय suitable PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Operation से पहले system design के अनुसार सही filling और venting सुनिश्चित करें।
2. Water supply जाँचें और निर्धारित sequence में जरूरी valves खोलें।
3. Active system में instructions के अनुसार controller और circulation pump चालू करें।
4. Temperature और pressure readings को system की rated limits के अंदर verify करें।
5. Hot surfaces छुए बिना visible pipe joints और connections में leakage जाँचें।
6. Normal operating conditions में system को पानी गर्म करने दें।
7. Controller indications monitor करें और abnormal noise, leakage या pressure changes देखें।
8. Hot water सावधानी से उपयोग करें और contact से पहले temperature जाँचें।
9. Fault या overpressure warning आने पर system shutdown और service procedure अपनाएँ।
10. Water या electrical supply को केवल सुरक्षित होने पर और instructions के अनुसार isolate करें।
11. Cleaning, inspection या maintenance से पहले components ठंडे होने दें।
12. Faults record करें और leakage, relief-valve issues या control failure पर qualified service कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Installation और repair संबंधित qualified plumbing या electrical personnel करें।
- Tank और outlet का पानी scalding burns पैदा करने जितना गर्म हो सकता है।
- Temperature और pressure relief valve को कभी block या disable न करें।
- System गर्म और pressurised होने पर pipes या tank न खोलें।
- Roof-mounted collectors पर काम करते समय safe access equipment उपयोग करें।
- Pumps या controllers की servicing से पहले electrical power disconnect करके isolation procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled intervals पर collectors, tank insulation, pipes, supports और valves जाँचें।
- Manufacturer के approved method से collector surfaces साफ करें।
- Leaks, corrosion, scale buildup और damaged insulation जाँचें।
- Manufacturer instructions और local requirements के अनुसार relief valves test या service करें।
- Heating performance कम हो, pressure abnormal हो या faults दोहराएँ तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Required water filling या circulation के बिना system चलाना।
- Leaks, corrosion या damaged insulation को नजरअंदाज करना।
- Pressure relief valve block करना या rated limits से अधिक चलाना।
- Hot pipes छूना या roof collectors पर बिना safe access और protection काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।